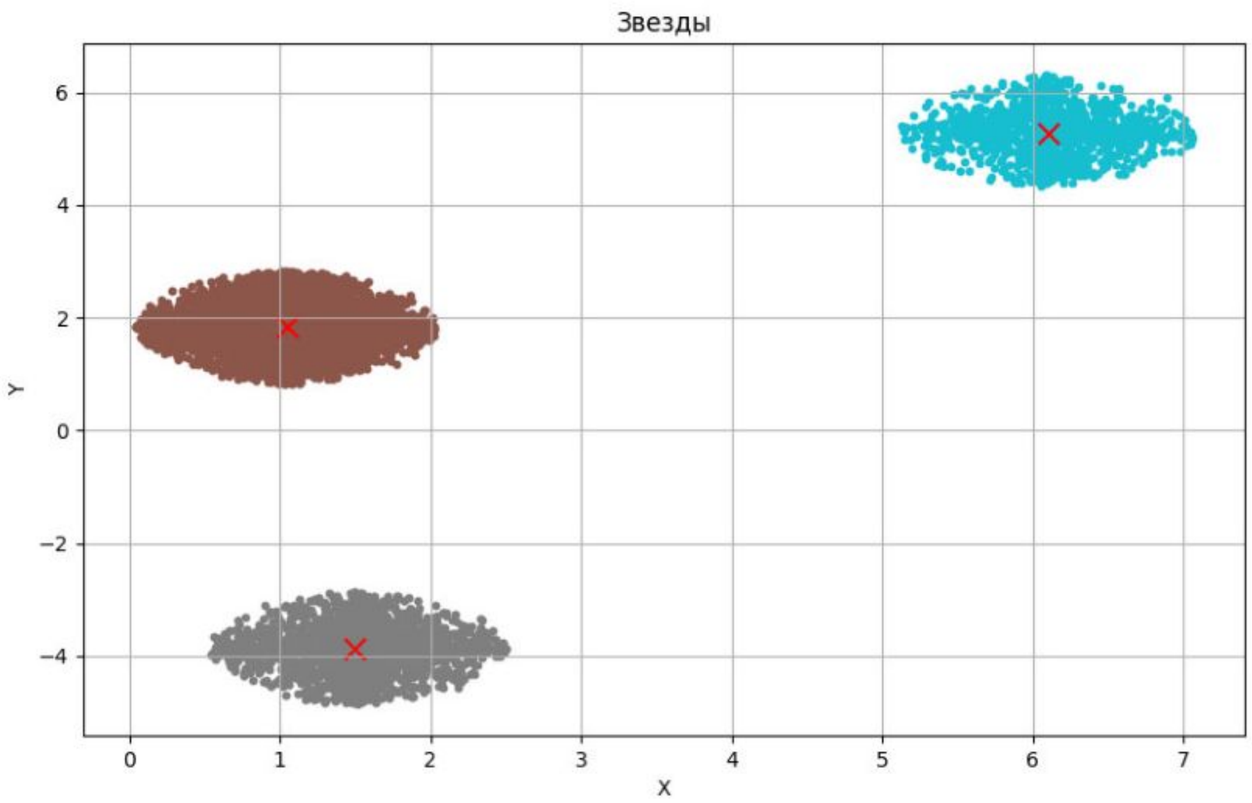
Практика | Задание №27 ЕГЭ | Основы кластеризации

Уровень: "Важный"

Задание №1

Номер в КИМ: 27

Ученый решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звезд — это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.
Истинный центр кластера, или центроид, — это одна из звёзд на графике, сумма евклидовых расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под евклидовым расстоянием понимается сумма модулей разностей координат двух точек. Для двух точек $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ евклидовое расстояние вычисляется по формуле: $d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.
В файле B хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа:
P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа в две строки через пробел: в первую строку целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A, во второую строку — аналогичные значения для файла B
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

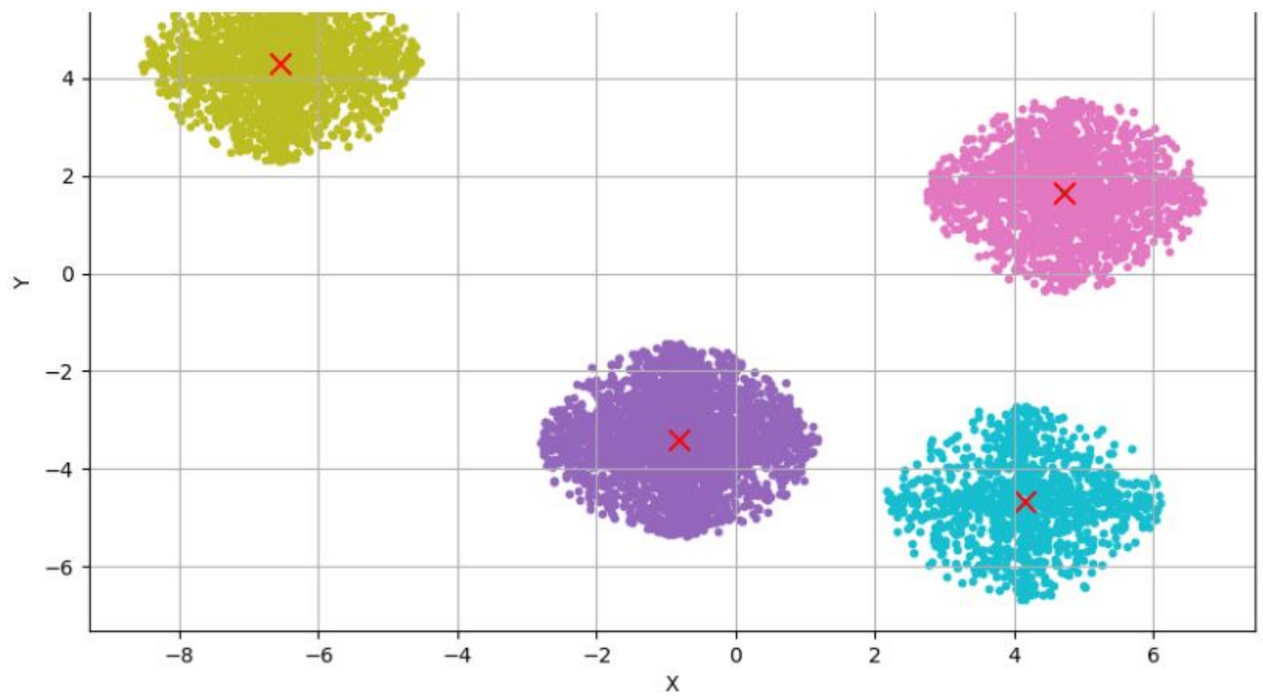


INSANEK.RU

Задание №2

Номер в КИМ: 27

Ученый решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звезд — это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.
Истинный центр кластера, или центроид, — это одна из звёзд на графике, сумма евклидовых расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под евклидовым расстоянием понимается сумма модулей разностей координат двух точек. Для двух точек $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ евклидовое расстояние вычисляется по формуле: $d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
В файле A хранятся данные о звёздах трех кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000.
В файле B хранятся данные о звёздах четырех кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа:
P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа в две строки через пробел: в первую строку целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A, во второую строку — аналогичные значения для файла B
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Уровень: "Сложный"

Задание №1

Номер в КИМ: 27

Учёный решил выполнить кластеризацию набора звёзд на звёздной карте. Кластер определяется как группа из не менее 30 соседних звёзд (точек) на графике. Каждая звезда может входить только в один кластер. Центр кластера или центроид – это звезда, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд в кластере минимальна. Для двух точек A(x_1,y_1), B(x_2,y_2) евклидовое расстояние вычисляется по формуле:

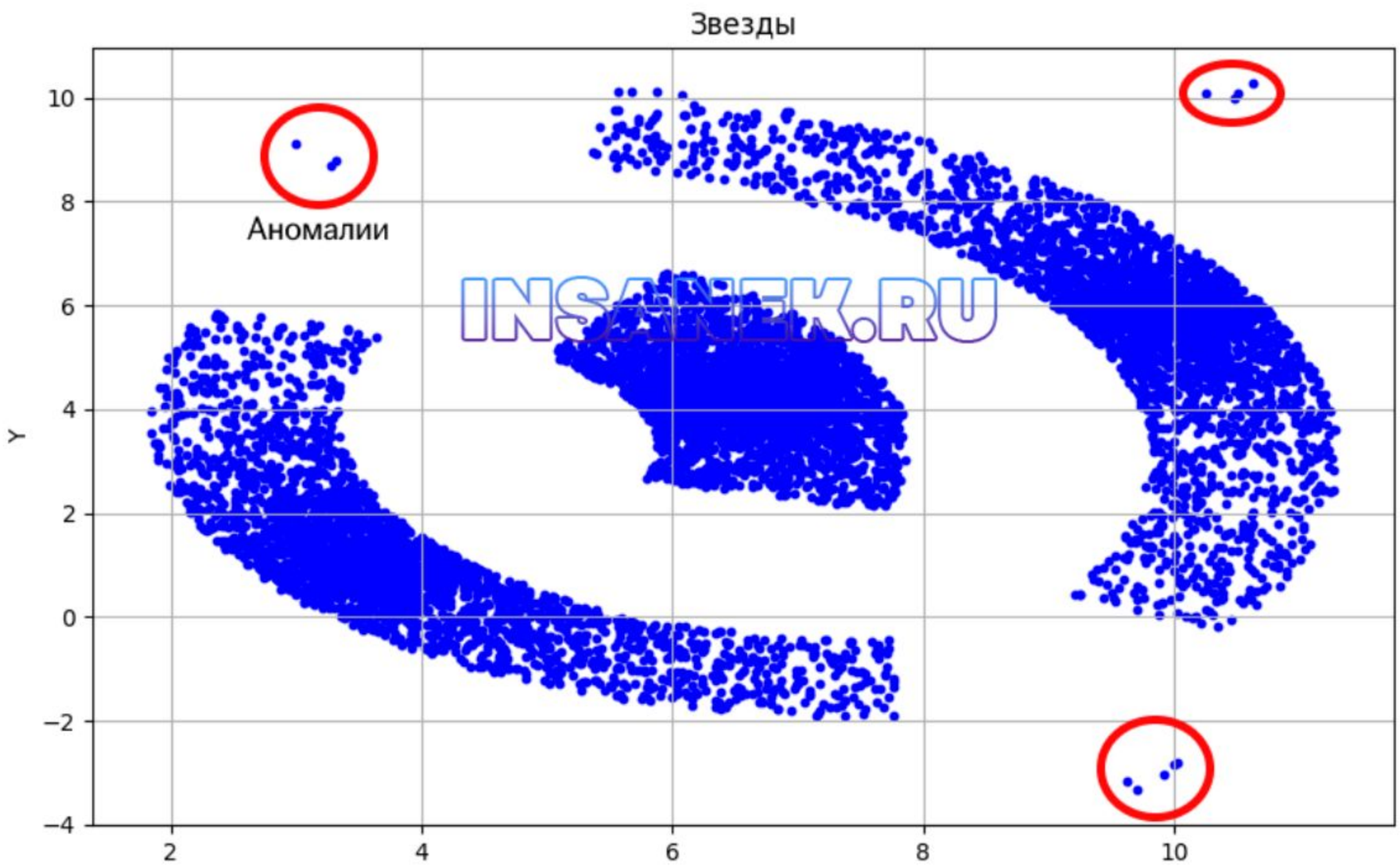
$$d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Аномалиями считаются точки, расположенные на расстоянии более одной условной единицы от кластера. В расчётах такие точки не учитываются.

В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле B хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа без пробелов и иных разделителей в одну строчку: целые части произведений: $P_x \times 10\,000$ и $P_y \times 10\,000$ для файла A, далее — аналогичные значения для файла B.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.